

Лабораторная работа 5

Супонина Анастасия Павловна

8 ноября 2025

РУДН, Москва, Россия

Лабораторная работа 4

array — основной пакет, позволяет записывать таблицы, а также расширяет возможности окружений таблиц, позволяя определять новые типы столбцов.

booktabs — предоставляет команды для оформления таблиц с горизонтальными линиями и правильными отступами.

suinix — пакет для записи математических выражений в таблице.

tabularx — создаёт таблицы с автоматическим вычислением ширины столбцов, чтобы таблица вписывалась в заданную общую ширину.

threeparttable — позволяет добавлять примечания к таблицам, которые правильно выравниваются по ширине самой таблицы, а не всего текстового блока.

ragged2e — улучшает выравнивание текста, предоставляя команды для выравнивания влево/вправо и по центру с переносами слов и микроподгонкой.

Запись таблиц и ширина записи

```
'begin(tabular){(d)}
Animal & Description \\
dog & The dog is a member of the genus Canis, which forms
part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant
terrestrial carnivore. \\
cat & The cat is a domestic species of small carnivorous
mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and
is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the
wild members of the family. \\
'end(tabular)

'begin(tabular){(cp){cnc}}
Animal & Description \\
dog & The dog is a member of the genus Canis, which forms
part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant
terrestrial carnivore. \\
cat & The cat is a domestic species of small carnivorous
mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and
is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the
wild members of the family. \\
'end(tabular)

'begin(tabular){*(3){l}}
Animal & Food & Size \\
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\
'end(tabular)
```

none	any	large		
frog	flies	small		
Animal	Description			
dog	The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like			
cat	The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only d			
Animal	Description			
dog	The dog is a member of the genus Canis, which forms part			
of the wolf-like canids, and is the most widely abundant				
terrestrial carnivore.				
cat	The cat is a domestic species of small carnivorous mammal.			
It is the only domesticated species in the family Felidae and				
is often referred to as the domestic cat to distinguish it from				
the wild members of the family.				
Animal	Food	Size		
dog	meat	medium		
horse	hay	large		
frog	flies	small		
Animal	Food	Size		
dog	meat	medium		
horse	hay	large		
frog	flies	small		
Animal	Food	Size		
dog	meat	medium		
horse	hay	large		
frog	flies	small		
Animal	Food	Size		
dog	meat	medium		
horse	hay	large		
frog	flies	small		

Рис. 1: запись таблиц и ширина записи

Расстояние между строк

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{array}
\usepackage{booktabs}

\setlength{\tabcolsep}{1cm}

\begin{document}

\begin{tabular}{|l|}
\hline
\textbf{Animal \& Food \& Size} \\
\hline
dog \& meat \& medium \\
horse \& hay \& large \\
frog \& flies \& small \\
\hline
\end{tabular}

\begin{tabular}{|l|}
\hline
\textbf{Animal \& Description} \\
\hline
dog \& The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial carnivore. \\
cat \& The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family. \\
\hline
\end{tabular}

\end{document}
```

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
Animal	Description	
dog	The dog is a member of the genus Canis, which forms part of the wolf-like canids, and is the most widely abundant terrestrial carnivore.	
cat	The cat is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is often referred to as the domestic cat to distinguish it from the wild members of the family.	

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рис. 2: расстояние между строк

Мы можем создать новый тип колонки и присвоить ему свойство **bfseries** и далее использовать созданный параметр.

```
\newcolumntype{B}{>{\bfseries}c}  
  
\begin{document}  
  
\begin{tabular}{lll}  
Animal & Food & Size \\  
dog & meat & medium \\  
horse & hay & large \\  
frog & flies & small \\  
\end{tabular}  
  
\begin{tabular}{lll}  
Animal & Food & Size \\  
dog & meat & medium \\  
horse & hay & large \\  
frog & flies & small \\  
\end{tabular}
```

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
Animal	Description	
dog	The dog is a men	
cat	The cat is a dom	

Рис. 3: жирный шрифт

Объединение ячеек в строке и изменение формата записи

multicolumn - принимает три аргумента: 1. Количество ячеек, которые должны быть объединены 2. Выравнивание объединенной ячейки 3. Содержимое объединенной ячейки

```
\begin{tabular}{|l|l|l|}
\toprule
Animal & Food & Size \\
\midrule
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

dog The dog is a member of the genus *Canis* of the wolf-like canids, and is the terrestrial carnivore.

cat The cat is a domestic species of small felid. It is the only domesticated species in the family Felidae. It is often referred to as the domestic cat or the wild members of the family.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
fish	unknown	

```
\begin{tabular}{|l|l|l|}
\toprule
\multicolumn{1}{c}{Animal} & \multicolumn{1}{c}{Food} & \multicolumn{1}{c}{Size} \\
\midrule
dog & meat & medium \\
horse & hay & large \\
frog & flies & small \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

Group	Animal	Size
herbivore	horse	large
	deer	medium
	rabbit	small
carnivore	dog	medium

Рис. 4: объединение ячеек в строке и изменение формата записи

В LaTeX не предусмотрены функции для объединения столбцов.

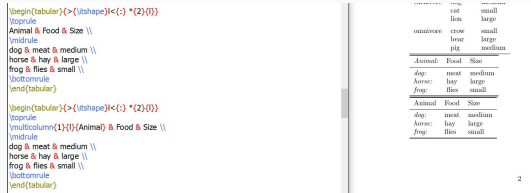
```
\begin{tabular}{lll}\toprule\Group & Animal & Size \\ \midruleherbivore & horse & large \\ & deer & medium \\ & rabbit & small \\ \addlinespacecarnivore & dog & medium \\ & cat & small \\ & lion & large \\ \addlinespaceomnivore & crow & small \\ & bear & large \\ & pig & medium \\ \bottomrule\end{tabular}
```

frog	flies	small
futh	unknown	
Group	Animal	Size
herbivore	horse	large
	deer	medium
	rabbit	small
carnivore	dog	medium
	cat	small
	lion	large
omnivore	crow	small
	bear	large
	pig	medium
Animal	Food	Size
dog:	meat	medium
horse:	hay	large
frog:	flies	small

Рис. 5: объединение столбцов

Запись курсивом и дополнительные знаки

Поскольку > и < могут использоваться для размещения вещей перед и после содержимого ячейки столбца, вы можете использовать их для добавления команд, которые влияют на внешний вид столбца.



```
\begin{tabular}>{\itshape}<{:} *{2}{l}}\toprule\textit{Animal} & \textit{Food} & \textit{Size} \\\midrule\textit{dog} & \textit{meat} & \textit{medium} \\\textit{horse} & \textit{hay} & \textit{large} \\\textit{frog} & \textit{flies} & \textit{small} \\\bottomrule\end{tabular}
```

```
\begin{tabular}>{\itshape}<{:} *{2}{l}}\toprule\multicolumn{3}{\textit{Animal}} & \textit{Food} & \textit{Size} \\\midrule\textit{dog} & \textit{meat} & \textit{medium} \\\textit{horse} & \textit{hay} & \textit{large} \\\textit{frog} & \textit{flies} & \textit{small} \\\bottomrule\end{tabular}
```

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рис. 6: как записать курсивом и добавить дополнительные знаки

Добавление расстояния между столбцами

Пространство между столбцами можно заменить на что-то произвольное, используя @. Токен ! делает что-то довольно похожее. А | в свою очередь похоже на !{decl}.

```
\begin{tabular}{l@{ }l@{\hspace{2cm}}l}  
Animal & Food & Size \\ dog & meat & medium \\ horse & hay & large \\ frog & flies & small \\ \end{tabular}  
  
\begin{tabular}{l@{ }l@{ }l}  
Animal & Food & Size \\ dog & meat & medium \\ horse & hay & large \\ frog & flies & small \\ \end{tabular}  
  
\begin{tabular}{l@{ }l@{ }l}  
Animal & Food & Size \\ dog & meat & medium \\ horse & hay & large \\ frog & flies & small \\ \end{tabular}
```

Animal	: Food	Size
dog	: meat	medium
horse	: hay	large
frog	: flies	small

Animal	: Food	Size
dog	: meat	medium
horse	: hay	large
frog	: flies	small

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Values More Values

Рис. 7: добавление расстояния между столбцами

Изменение толщины границ

```
\begin{tabular}{@{} lll @{} } \toprule[2pt]  
Animal & Food & Size \\ \midrule[1pt]  
dog & meat & medium \\ \cmidrule[0.5pt]{r{1pt}}{l{1cm}}{1-2}  
horse & hay & large \\ frog & flies & small \\ \bottomrule[2pt]  
\end{tabular}
```

frog	flies	small
Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
Values	More Values	

Рис. 8: изменение толщины границ

Необходимо ввести пакет siunitx.

```
\begin{tabular}{SS}  
{\toprule  
{\Values} & {\More Values} \\\br/>{\midrule  
1 & 2.3456 \\\br/>1.2 & 34.2345 \\\br/>-2.3 & 90.473 \\\br/>40 & 5642.5 \\\br/>5.3 & 1.2e3 \\\br/>0.2 & 1e4 \\\br/>{\bottomrule  
\end{tabular}
```

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small
Values	More Values	
1	2.3456	
1.2	34.2345	
-2.3	90.473	
40	5642.5	
5.3	1.2×10^3	
0.2	1×10^4	

Рис. 9: таблицы с численными значениями

Tabular — базовое окружение, которое позволяет определить структуру таблицы, указав количество столбцов и их форматирование.

Tabularx — расширение стандартной таблицы `tabular` с автоматическим расчётом ширины колонок. У таблицы можно указать общую ширину (первый параметр). Автоматически вычисляемая колонка обозначается как `X`. Текст в таких колонках автоматически переносится.

[illegible]

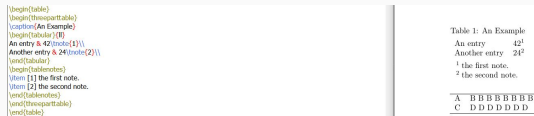
Рис. 10: tabular и tabularx

Многостраничные таблицы

Для их записи необходимо ввести пакет **longtable**.

[illegible]

Для их записи необходимо ввести пакет **threeparttable**. Сам формат записи можно видеть на изображении ниже.



The image shows a side-by-side comparison of LaTeX source code and its rendered output. On the left, the LaTeX code is displayed with syntax highlighting. It uses the `threeparttable` package to create a table with a caption, a main table body, and a separate section for footnotes. On the right, the rendered output is shown, featuring a caption 'Table 1: An Example', a table with two rows and two columns, and a separate section for footnotes below the table.

```
\begin{table}
\begin{threeparttable}
\caption{An Example}
\begin{tabular}{ll}
An entry & 42\sup{1} \\
Another entry & 24\sup{2} \\
\end{tabular}
\begin{tablenotes}
\item [1] the first note.
\item [2] the second note.
\end{tablenotes}
\end{threeparttable}
\end{table}
```

Table 1: An Example

An entry	42 ¹
Another entry	24 ²

¹ the first note.
² the second note.

A	B B B B B B B B
C	D D D D D D D

Рис. 12: ссылки в таблице

Настройки разбиения строк по умолчанию предполагают относительно длинные строки, чтобы обеспечить некоторую гибкость в выборе разбиений строк. Следующий пример показывает некоторые возможные подходы. Первая таблица показывает растянутое межсловное пространство, и TeX предупреждает о недостаточно полных строках. Использование **raggedright** обычно избегает этой проблемы, но может оставить некоторые строки «слишком рваными». Команда **RaggedRight** из пакета **ragged2e** является компромиссом; она допускает некоторую рваность в длине строк, но также будет переносить слова, где это необходимо, как показано в третьей таблице. Обратите внимание на использование **arraybackslash** здесь, которое сбрасывает определение `\` так, чтобы оно завершало строку таблицы. Альтернативная техника, как показано в четвертой таблице, заключается в использовании меньшего шрифта, чтобы колонки не были такими узкими относительно размера текста.

Вёрстка в узких колонках

```
\item [1] the first note.
\item [2] the second note.
\end{tablenotes}
\end{threeparttable}
\end{table}

\begin{table}

\begin{tabular}[t]{l}[p{3cm}]
One & A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.\\
Two & A different long text set in a narrow paragraph, with
some more hard to hyphenate words.\end{tabular}%

\begin{tabular}[t]{l}[p{3cm}]
One & A long text set in a narrow paragraph, with some more
example text.\\
Two & A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to
hyphenate words.\end{tabular}%

\begin{tabular}[t]{l}[p{3cm}]
One & A long text set in a narrow paragraph, with some more
example text.\\
Two & A different long text set in a narrow paragraph, with
some more hard to hyphenate words.\end{tabular}

\footnotesize
\begin{tabular}[t]{l}[p{3cm}]
One & A long text set in a narrow paragraph, with some more
example text.\\
Two & A different long text set in a narrow paragraph, with
some more hard to hyphenate words.\end{tabular}
\end{table}

\begin{tabular}[t]{l}[p{3cm}]
One & A long text set in a narrow paragraph, with some more
example text.\\
Two & A different long text set in a narrow paragraph, with
some more hard to hyphenate words.\end{tabular}

\toprule
Text & \begin{tabular}[t]{l}[p{3cm}]
One & A long text set in a narrow paragraph, with some more
example text.\\
Two & A different long text set in a narrow paragraph, with
some more hard to hyphenate words.\end{tabular} & \end{tabular}
```

One A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.

Two A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.

One A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.

Two A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.

One A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.

Two A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.

One A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.

Two A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.

One A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.

Two A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.

One A long text set in a narrow paragraph, with some more example text.

Two A different long text set in a narrow paragraph, with some more hard to hyphenate words.

Рис. 13: вёрстка в узких колонках

```
\begin{tabular}{lcc}
\toprule
Test & \begin{tabular}{c} @{}c@{} \end{tabular} A \\ \end{tabular} & \\
\begin{tabular}{c} @{}c@{} \end{tabular} B \\ \end{tabular} \\
\midrule
Content & is & here \\
Content & is & here \\
Content & is & here \\
\bottomrule
\end{tabular}

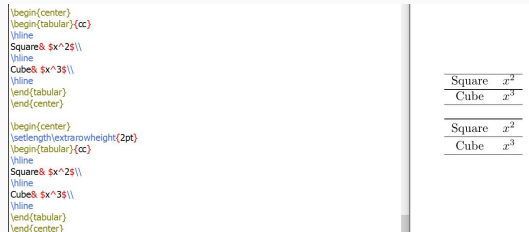
\begin{tabular}{lcc}
\toprule
Test & \begin{tabular}{c} @{}c@{} \end{tabular} A \\ \end{tabular} & \\
\begin{tabular}{c} @{}c@{} \end{tabular} B \\ \end{tabular} \\
\midrule
Content & is & here \\
Content & is & here \\
Content & is & here \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

Test	A	B
	a	b
Content	is	here
Content	is	here
Content	is	here

Test	A	B
	a	b
Content	is	here
Content	is	here
Content	is	here

Рис. 14: вертикальные трюки

Изменение межстрочного интервала



```
\begin{center}\begin{tabular}{cc}\hlineSquare&  $x^2$ \\ \hlineCube&  $x^3$ \\ \hline\end{tabular}\end{center}\br\begin{center}\setlength{\extrarowheight}{2pt}\begin{tabular}{cc}\hlineSquare&  $x^2$ \\ \hlineCube&  $x^3$ \\ \hline\end{tabular}\end{center}
```

Square	x^2
Cube	x^3

Square	x^2
Cube	x^3

Рис. 15: изменение межстрочного интервала

В процессе выполнения данной лабораторной работы я научилась добавлять и редактировать таблицы в среде LaTeX.

Спасибо за внимание!